

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Introducción a la Electrónica
Plan de Estudios : 2022
Año : Tercero

Modalidad : Regular
Grupo : ISI-IA-VESP
Horario : Lunes (12:30), Martes (12:00)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

Bowick, C. Ailuni, Cheryl; Blyler, J. (2008). RF Circuit Design, Elsevier-Newnes.
Maloney, T. (1997). Electrónica Industrial Moderna. Prentice Hall Hispanoamericana S. A. 3a edición. México.
Malvino, A. (2000). Principios de Electrónica. Mc Graw Hill. 6a edición. México.
Textos de Consulta

Textos Complementarios:

Boylestad, R., Nashelsky, L. (1994). Electrónica. Teoría de Circuitos. Prentice Hall Hispanoamericana S. A. 1994.
Rashid, M. (1995). Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones. 2a edición. Prentice Hall Hispanoamericana S. A.
Sedra, A., (2006). Smith, K. Circuitos Microelectrónicos. Mc Graw Hill.

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
1 11 ago	UNIDAD I: LA ELECTRÓNICA Y SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 1. Qué es y para qué sirve un circuito electrónico. 2. Electricidad: fundamentos, propiedades físicas, unidades de medida. 3. Conductores, aislantes y semiconductores. 4. Tensión, Corriente y Potencia.	Eje 1: Educación para la vida: Lineamiento: 1. Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Acción Acercamiento a los estudiantes a la vida profesional desde un punto práctico	Entender los fundamentos, propiedades físicas y unidades de medida de Electricidad.	- Exposición Docente	8 horas	Formativa
2 18 ago	5. Naturaleza analógica de las señales. 6. Corriente continua y alterna. 7. Electromagnetismo y su aplicación práctica.	- Eje 1: Educación para la vida: Lineamiento: 1. Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Acción Acercamiento a los estudiantes a la vida profesional desde un punto práctico		- Exposición Docente - Clase práctica -	8 horas	Formativa
3 25 ago	UNIDAD II: FÓRMULAS Y TÉCNICAS DE TRABAJO 1. Qué es una Resistencia. 2. Ley de Ohm. 4. Ley de Watt. <i>Sumativa N1: Ley de Ohm y Ley de Watt</i>	- Eje 1: Educación para la vida: Lineamiento: 1. Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Acción Acercamiento a los estudiantes a la vida profesional desde un punto práctico	- Analizar los diferentes tipos de leyes de Resistencia, haciendo uso de Reducción y Circuitos equivalentes. -	- Exposición Docente - Clase práctica -	8 horas	Formativa / Sumativa
4 01 sep	5. Circuitos en serie y en paralelo. 6. Reducción y Circuitos equivalentes. <i>Sumativa N2: Reducción y Circuitos equivalentes</i>	- Eje 1: Educación para la vida: Lineamiento: 1. Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Acción Acercamiento a los estudiantes a la vida profesional desde un punto práctico		- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa / Sumativa
5 8 Sep	3. Ley de Kirchoff. <i>Sumativa N3: Reducción y Circuitos equivalentes</i>	- Eje 1: Educación para la vida: Lineamiento: 1. Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Acción Acercamiento a los estudiantes a la vida profesional desde un punto práctico		- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa / Sumativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
6 17 sep	Ensayo de examen y aclaraciones <i>Sumativa EPI: Primer parcial</i>	- Eje 1: Educación para la vida: Lineamiento: 1. Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Acción Acercamiento a los estudiantes a la vida profesional desde un punto práctico	- Resolución de examen escrito	- Examen escrito	8 horas	Formativa / Sumativa
7 29 sep	UNIDAD III: ESTUDIO DE COMPONENTES FUNDAMENTALES 1.Fuentes. 2.Resistencias. 3.Capacitores. 4.Potenciómetros	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico- matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Analizar las configuraciones básicas de los circuitos electrónicos utilizando diodos	- Exposición estudiantil y revisión y evaluación por parte del docente	8 horas	Formativa / Sumativa
8 06 oct	5.Leds. 6.Switchs. 7.Motores de Corriente Continua. <i>Sumativa N4.1: Diseño de circuitos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico- matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.		- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa
9 13 oct	8. Diodos Zener. 9. Transistores bipolares 10 transistores de efecto de campo 11. Revisión de componentes electrónicos con ayuda del multímetro <i>Sumativa N4.2: Diseño de circuitos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico- matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.		- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa / Sumativa
10 20 de oct	UNIDAD IV: CIRCUITOS APLICADOS 1.Análisis de primeros circuitos. 2.Cálculo de resistencia limitadora. 3.Circuitos RC. 4.Divisores de tensión. <i>Sumativa N5: Diseño de circuitos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico- matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Analizar circuitos rectificadores, fuentes de poder sencillas y reguladores de voltaje.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa / Sumativa
11 27 oct	5.Circuitos rectificadores. 6.Principio de funcionamiento de una fuente de alimentación switchada <i>Sumativa N6: Diseño de circuitos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico- matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.		- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
12 03 nov	UNIDAD V: HERRAMIENTAS Y TALLER DE PRÁCTICAS 1. Protoboard. 2. Multímetro.	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico- matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Analizar las aplicaciones básicas de circuitos utilizando todos los componentes vistos.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa / Sumativa
13 10 nov	3. Primeras prácticas de circuitos utilizando todos los componentes vistos	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico- matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.		- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa
14 17 nov	<i>Sumativa EP2: Segundo parcial</i>	- Entrega de proyecto, elaboración de vehículo eléctrico	- Demostración de funcionamiento	- Exposiciones estudiantes	8 horas	Formativa / Sumativa
15 24 nov	Segunda convocatoria	- Examen de segunda convocatoria	- Examen de segunda convocatoria	- Exposiciones estudiantes		Formativa / Sumativa